

13 700系 GTOからIGBTへ - 練習15問

問1 [基礎] IGBTの説明として最も適切なものは。

- (1) ゲート電流を流し続けないとONを維持できない素子である。
- (2) 一度ONするとゲート信号だけではOFFできない素子である。
- (3) MOS構造のゲートで制御し、主回路ではバイポーラ動作を利用する自己消弧形素子である。
- (4) 逆方向電圧を加えるとゲート信号なしで必ず逆方向電流を流す。
- (5) 交流電圧の実効値を直接検出する受動素子である。

問2 [基礎] GTOの特徴として正しいものは。

- (1) ゲートへ逆向きの大電流を与えることでターンオフできる。
- (2) ゲートは絶縁され、定常的に電流をほぼ必要としない。
- (3) 常に逆方向へ同じ大きさの電流を流せる。
- (4) スイッチング損失は周波数に無関係である。
- (5) 導通損失は電流に無関係である。

問3 [基礎] PWMで直接変化させる量として最も適切なものは。

- (1) 電源周波数そのもの
- (2) パルス幅（デューティ比）
- (3) 半導体の耐圧
- (4) 負荷抵抗
- (5) 冷却風量

問4 [基礎] 直流電圧600 V、周期1.0 ms、ON時間0.40 msの理想PWMで平均出力電圧[V]は。

- (1) 120
- (2) 180
- (3) 240
- (4) 360
- (5) 600

問5 [標準] IGBTのON電圧を2.0 V、導通電流を200 Aとする。導通損失[W]は。

- (1) 100
- (2) 200
- (3) 400
- (4) 800
- (5) 1000

問6 [標準] 1回のON/OFFに伴う損失エネルギーの合計が0.12 J、スイッチング周波数1.0 kHzのとき、平均スイッチング損失[W]は。

- (1) 12
- (2) 60
- (3) 120
- (4) 240
- (5) 1000

問7 [標準] 前2問の導通損失400 Wとスイッチング損失120 Wだけを考える。素子損失[W]は。

- (1) 280
- (2) 400
- (3) 480
- (4) 520
- (5) 640

問8 [標準] 出力100 kW、半導体損失520 Wだけを考える変換器の効率[%]に最も近い値は。

- (1) 98.0
- (2) 98.5
- (3) 99.0
- (4) 99.5
- (5) 99.9

問9 [標準] $R=2\ \Omega$ 、 $L=4\ \text{mH}$ の直列R-L回路の時定数[ms]は。

- (1) 0.5
- (2) 1
- (3) 2
- (4) 4
- (5) 8

問10 [標準] 電圧形インバータで誘導性負荷電流が流れている最中にスイッチング状態を切り替えた直後、電流継続経路を担うものは。

- (1) 平滑コンデンサだけ
- (2) 逆並列ダイオード
- (3) ゲート抵抗
- (4) ヒューズ
- (5) 主変圧器

問11 [標準] IGBTとパワーMOSFETの比較として誤っているものは。

- (1) IGBTは絶縁ゲートで駆動できる。
- (2) パワーMOSFETは多数キャリア動作で高速スイッチングに適する。
- (3) IGBTは高電圧・大電力用途で広く用いられる。
- (4) IGBTはどの条件でもMOSFETより必ず高速である。
- (5) 素子選定では耐圧・電流・損失・周波数を考える。

問12 [標準] 通常のサイリスタとGTOの相違として最も適切なものは。

- (1) GTOは整流作用を持たない。
- (2) GTOはゲート信号でターンオフできる。
- (3) GTOは交流でしか使えない。
- (4) 通常サイリスタはゲートで自由にターンオフできる。
- (5) 両者に差はない。

問13 [応用] IGBTのON電圧2.5 V、電流300

A、1周期あたりのスイッチング損失エネルギー0.20 J、周波数2.0 kHz。導通率100%として両損失の合計[kW]は。

- (1) 0.75
- (2) 0.95
- (3) 1.15
- (4) 1.40
- (5) 1.90

問14 [応用] 出力250 kW、損失1.15

kWだけを考える変換器の効率[%]に最も近い値は。

- (1) 98.5
- (2) 99.0
- (3) 99.3
- (4) 99.5
- (5) 99.9

問15 [応用] 1周期あたりのスイッチング損失エネルギーが一定と仮定し、周波数を1 kHzから3 kHzへ上げた。スイッチング損失は何倍か。

- (1) $1/3$
- (2) $1/\sqrt{3}$
- (3) $\sqrt{3}$
- (4) 2
- (5) 3

解答・完全解説

問1 正答(3)

IGBTは絶縁ゲートで駆動できる自己消弧形パワー半導体である。GTOのように大きなターンオフゲート電流を必要としない。誤答(1)(2)はGTO/通常サイリスタとの混同、(4)はIGBT単体の逆導通を誤って一般化している。

問2 正答(1)

GTOはゲートターンオフサイリスタで、ゲートにターンオフ電流を与えて自己消弧できる。IGBTの絶縁ゲートと混同しない。

問3 正答(2)